Informe 31/10/2025

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

1. Resultados de la semana

Se prueba la configuración faltante de forma básica. Se enciende y apaga el banco 3 y se apaga y enciende el banco 1, el resto de los bancos permanecen apagados. A la salida se espera una tensión final de $3,3V$. Esta configuración se prueba sin capacitor a la salida y sin los cambios charlados en la reunión pasada en la tierra de las celdas del banco 1.

En la carga de salida se obtiene la siguiente medición de tensión:

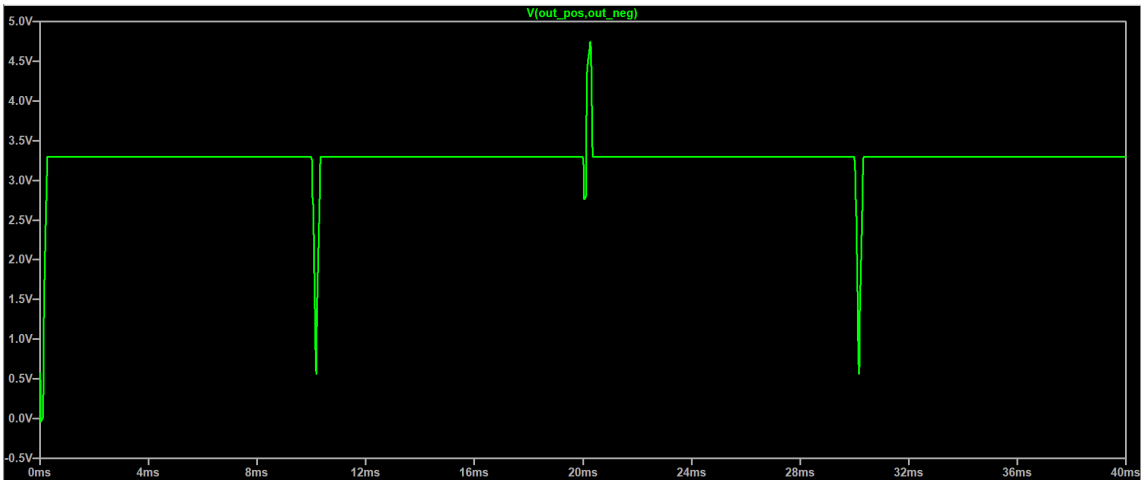

Figura 1: Tensión a la salida al intercalar 2 bancos

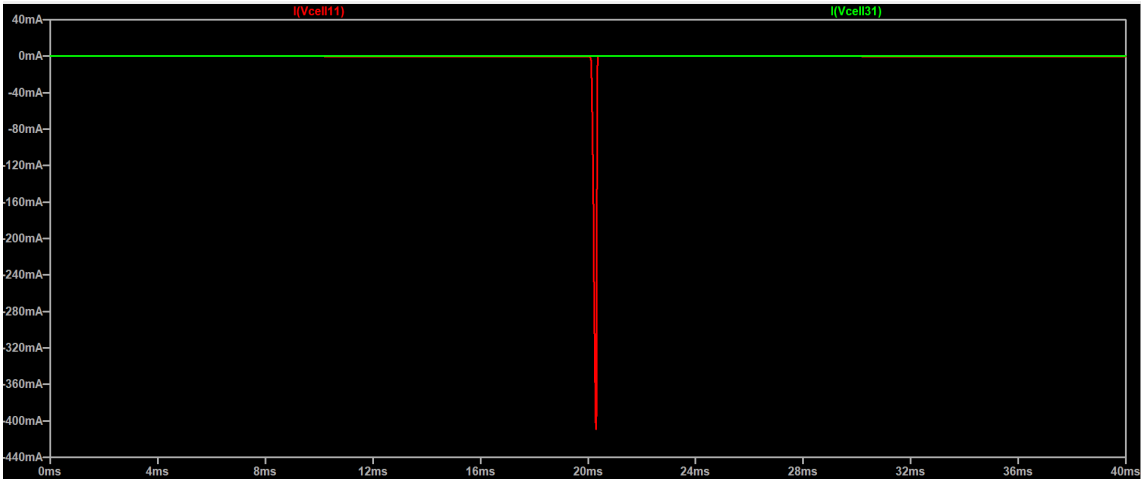

Figura 2: Corriente en las celdas involucradas al intercalar 2 bancos

Las fugas de corriente por tierra resultan despreciables (orden de micro amper), pero tenemos las celdas que se intercalan siempre “apagadas”.

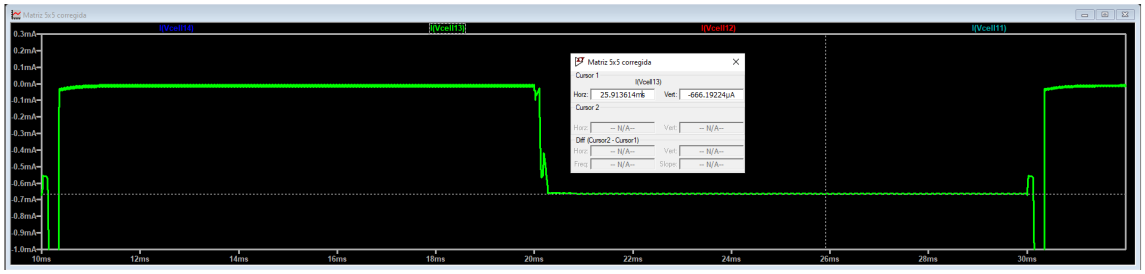

Figura 3: Zoom en la corriente en celdas del banco 1

La corriente en la tierra es baja pero es del mismo orden que la corriente de encendido de la tierra.

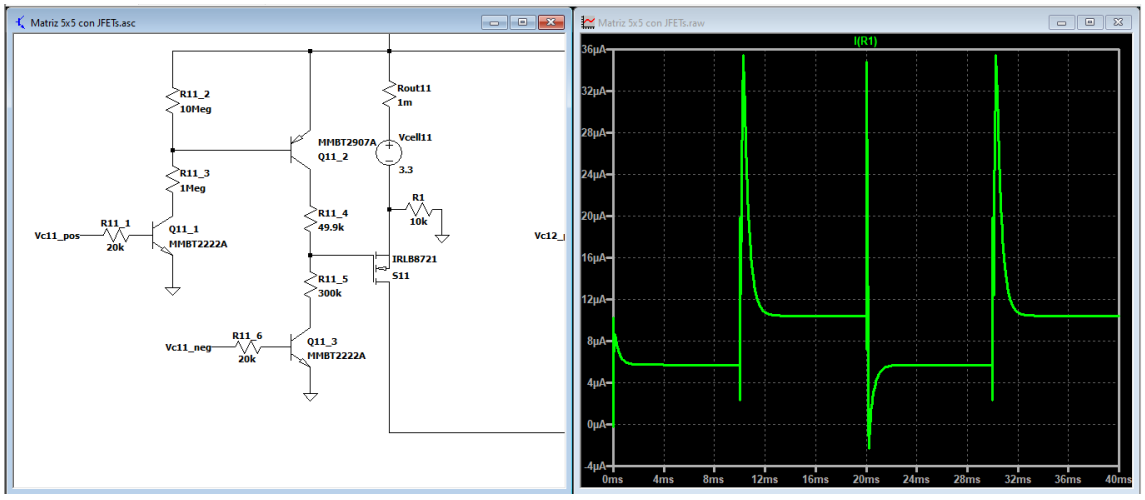

Figura 4: Corriente en la tierra de la celda del banco 1

Se mide la corriente en los bancos 2, 4 y 5. Observamos la misma corriente en los bancos 4 y 5, pero es mucho menor en el banco 2

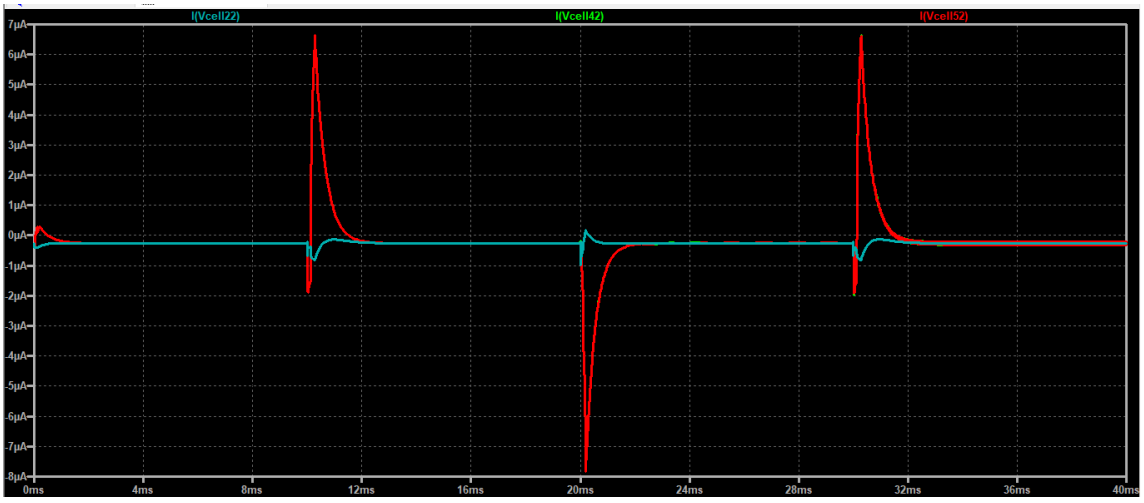

Figura 5: Corriente de las celdas en bancos apagados

Enciendo el banco 2 de forma (sin switcheo)

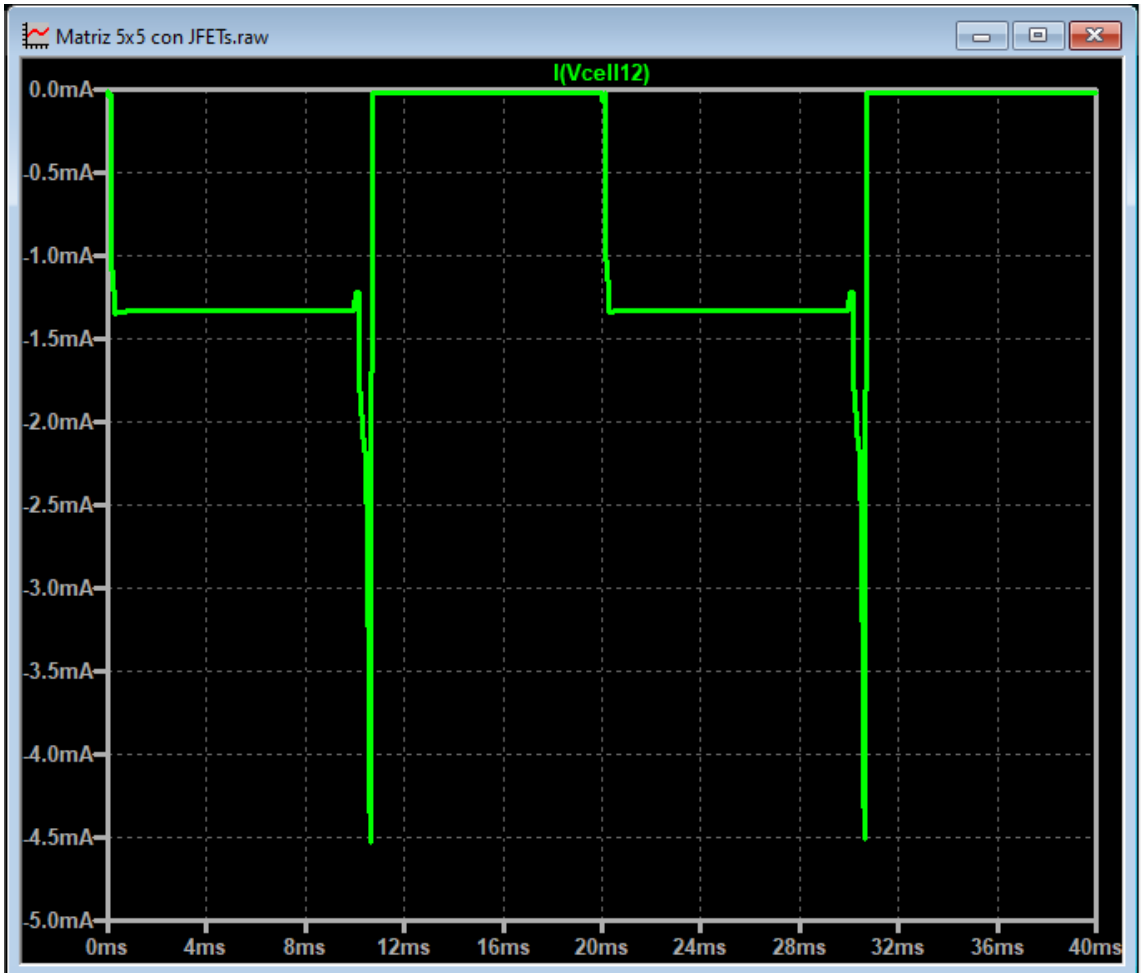

Figura 6: Corriente en el banco 1 con resistencias en tierra

1.1. Se Agrega el zener

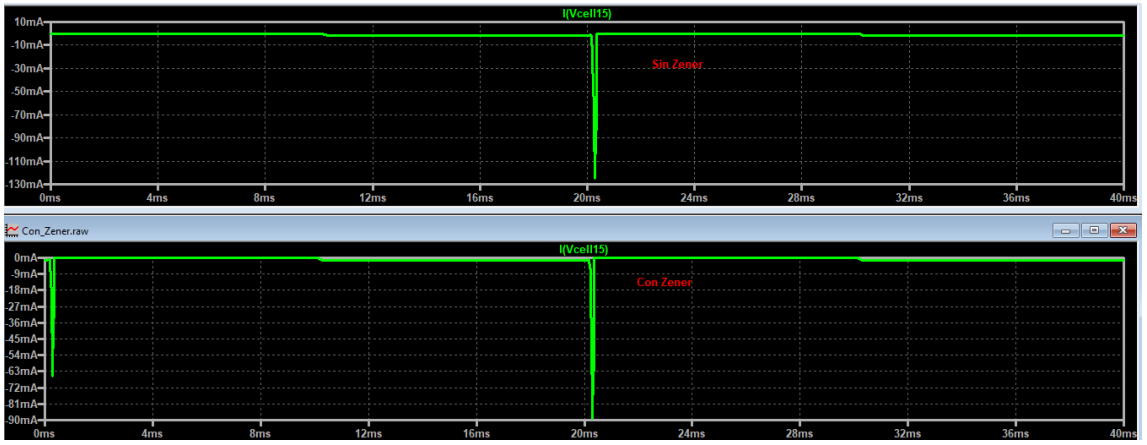

Figura 7: Corriente en celda del banco 1 con y sin zener.

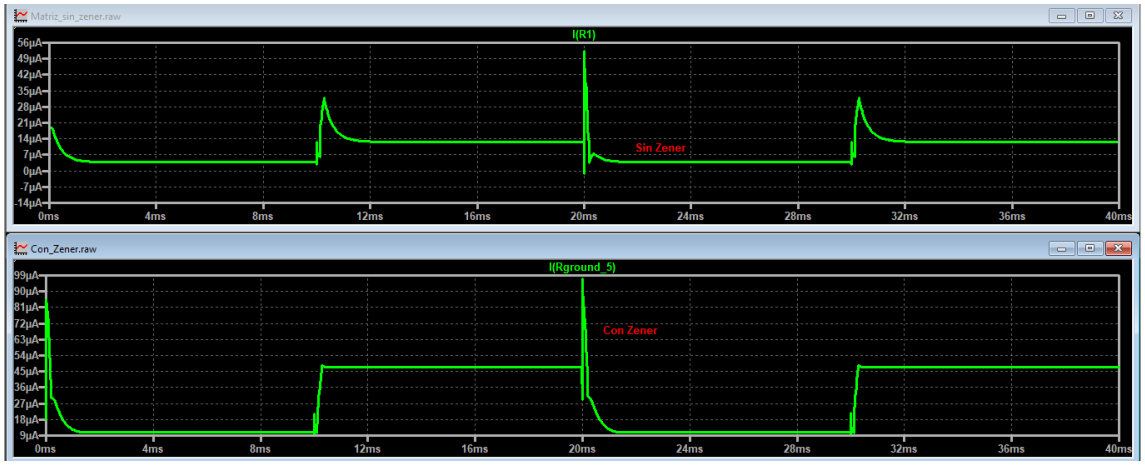

Figura 8: Corriente en la tierra de la celda del banco 1, con y sin zener.

Corriente en la salida con y sin zener

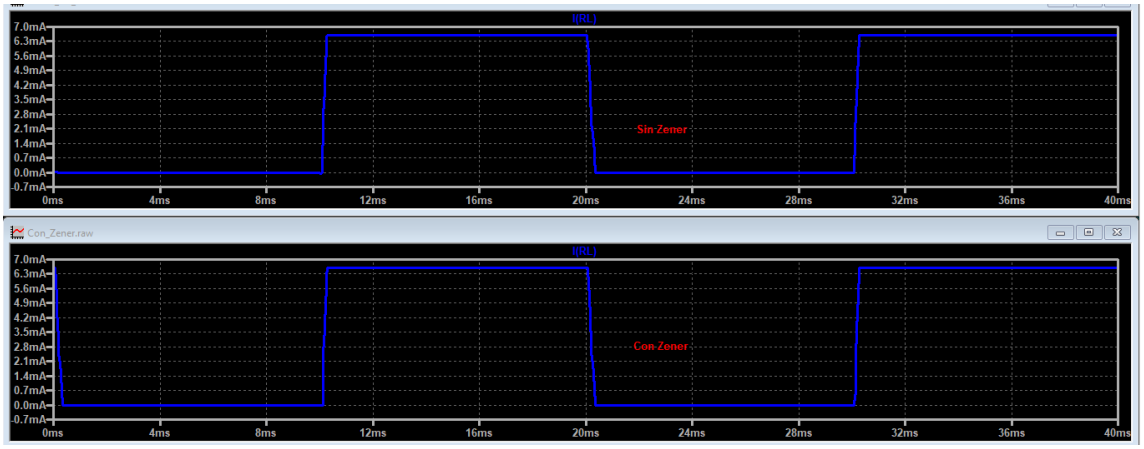

Figura 9: Corriente en la salida con y sin zener

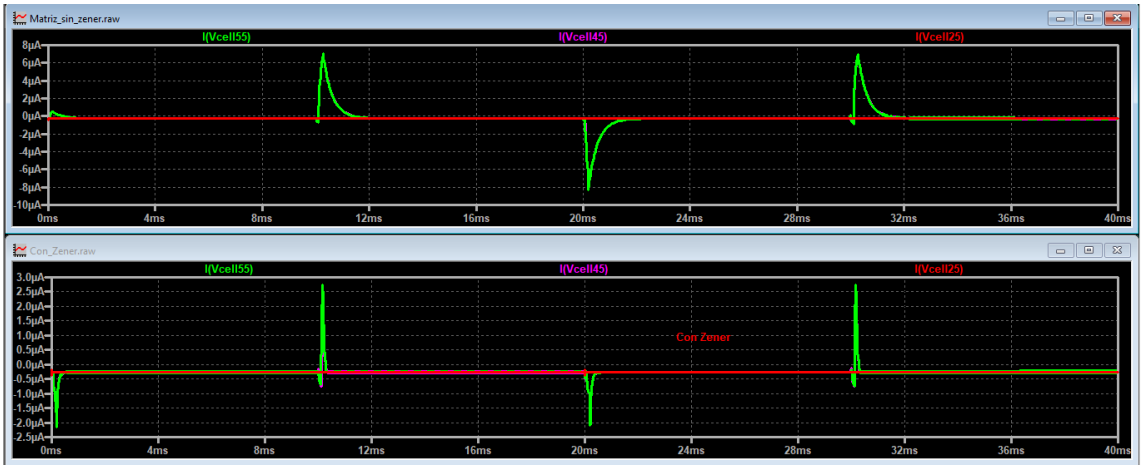

Figura 10: Corriente en celdas apagadas con y sin zener

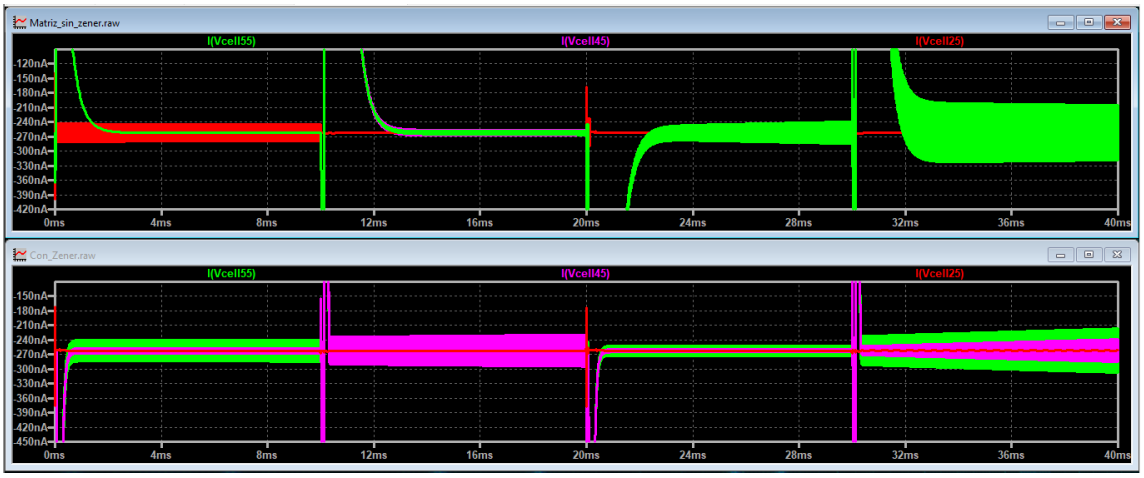

Figura 11: Zoom en corriente en celdas apagadas con y sin zener

1.2. Variando resistencia en tierra

Realizando un barrido de las resistencias conectadas a tierra en el banco 1 (valores en 0, 10k y 100k) mientras se alternan los bancos 1 y 3 se obtiene:

Figura 12: Corriente en las celdas del banco 1

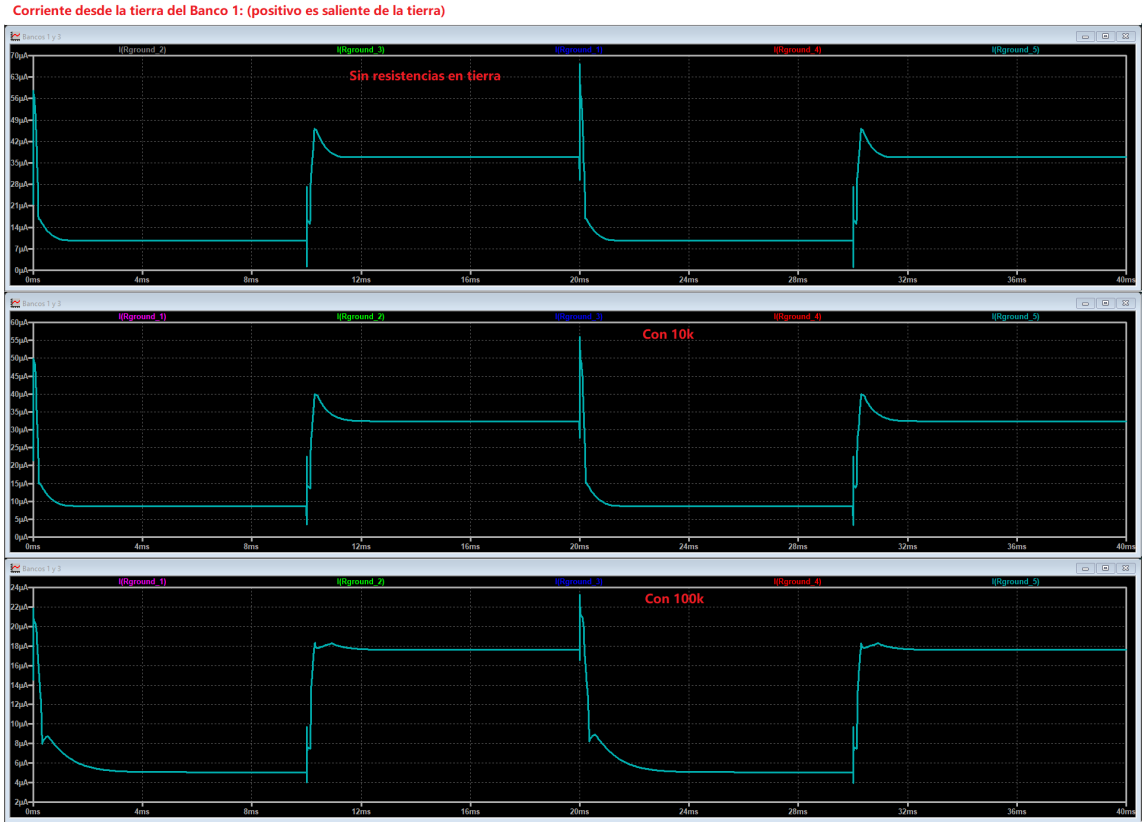

Figura 13: Corriente hacia la tierra en el banco 1

Figura 14: Corriente en las celdas del banco 2

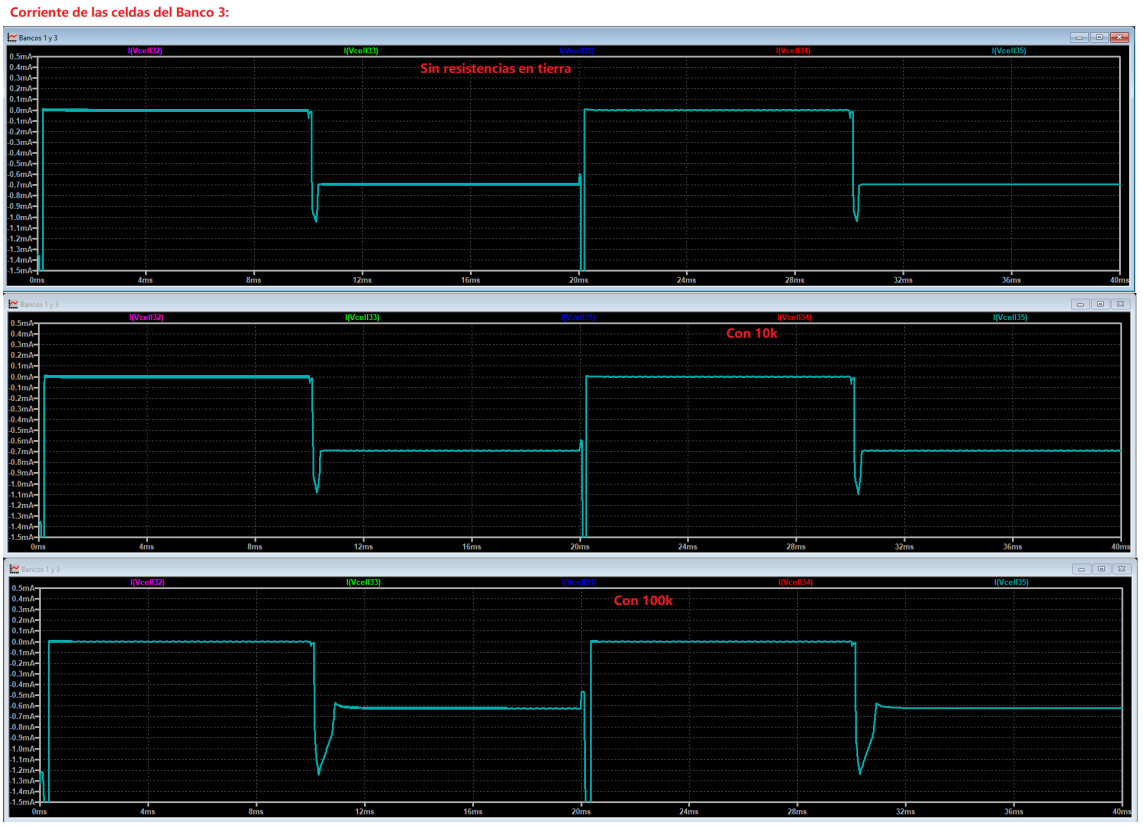

Figura 15: Corriente en las celdas del banco 3

Figura 16: Corriente en las celdas de los bancos 4 y 5

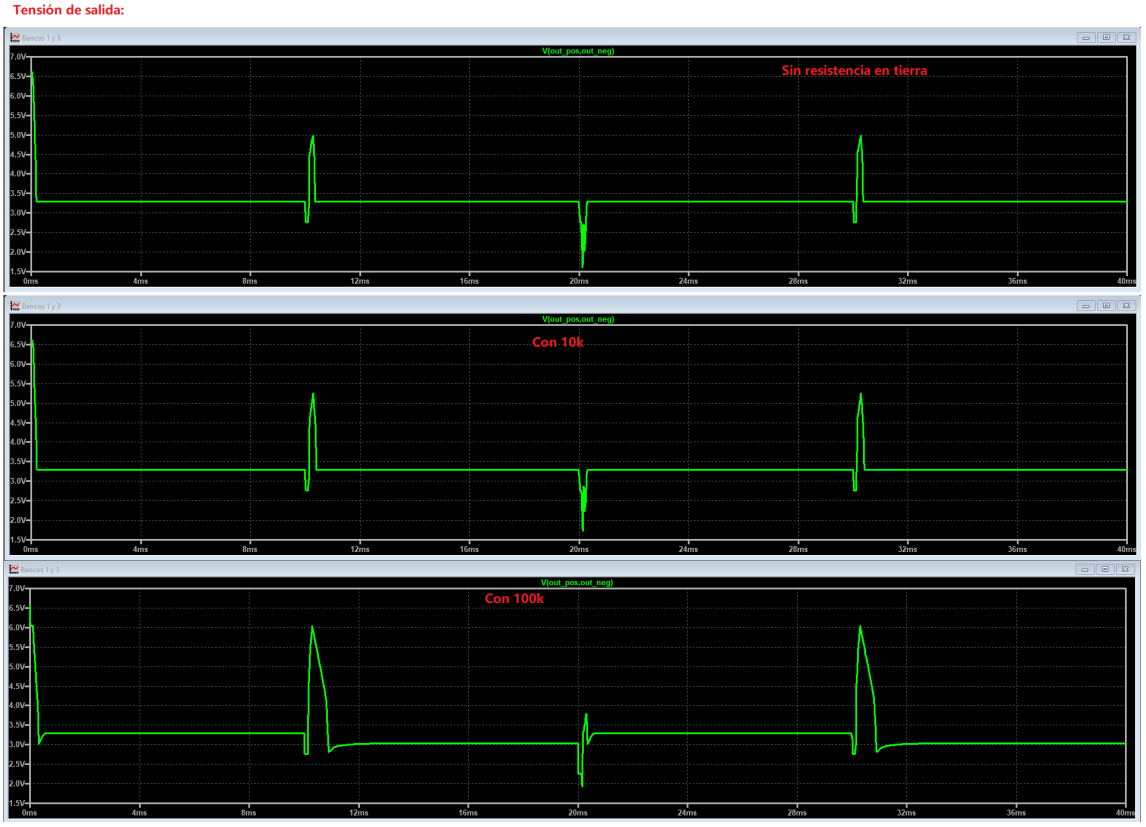

Figura 17: Tensión de salida ante el barrido de resistencia en tierra

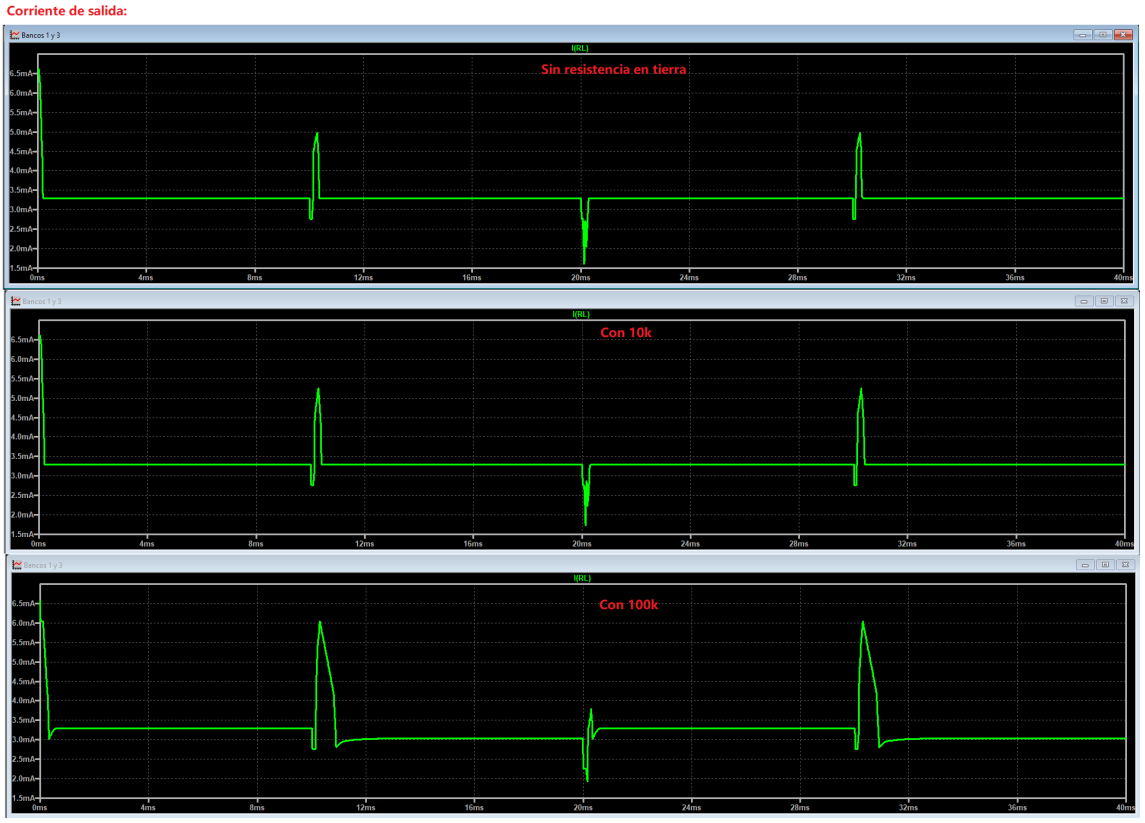

Figura 18: Corriente de salida ante el barrido de resistencia en tierra

Al seguir aumentando la resistencia se pierde el comportamiento esperado en los switches.

Mejora el ripple en las celdas superiores,

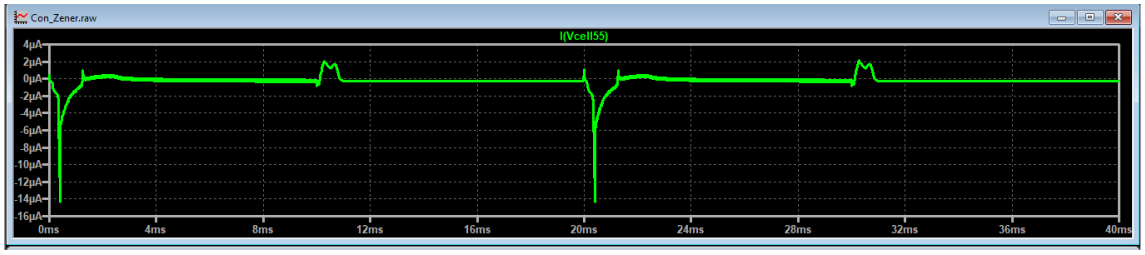

Figura 19: Corriente en las celdas 4 y 5 (apagadas) con resistencia de 500k en la tierra

Pero se pierde el control de la corriente en el banco 2,

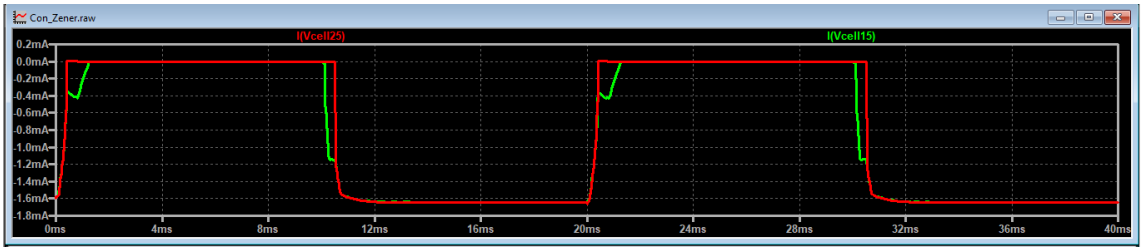

Figura 20: Corriente en celdas del banco 2 con resistencia de 500k en la tierra.

Tensiones y corrientes importantes para configuraciones de bancos diferentes:

Figura 21: Valores de tensión y corriente al intercalar los bancos 1 y 2.

Figura 22: Valores de tensión y corriente al intercalar los bancos 1 y 4.

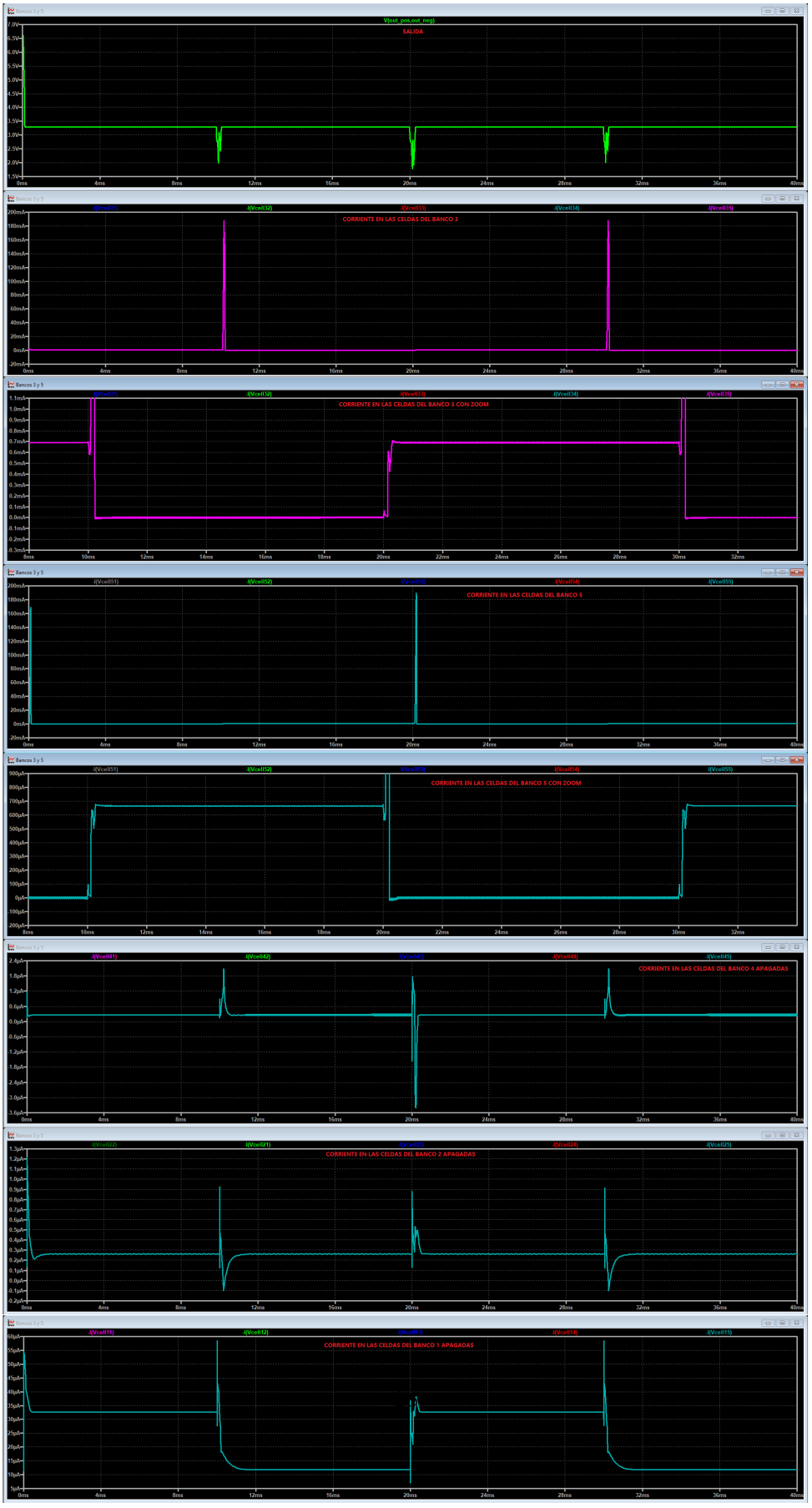

Figura 23: Valores de tensión y corriente al intercalar los bancos 3 y 5.

Cosas a destacar:

- La corriente en los resistores a tierra del banco 1 circula en sentido saliente de la tierra.
- El comportamiento estacionario es igual en todos los casos pero varía al analizar el transitorio.
- La tensión se mantiene prácticamente igual en cada caso, es la corriente la que presenta más diferencias.
- El banco 1 siempre se comporta diferente al resto, ya sea estando prendido o apagado.
- Parecería que la distancia entre los bancos prendidos y apagados provoca variaciones de corriente en las celdas.
- A veces cambia el sentido de los picos de corriente y/o tensión.

Análisis del pico de corriente:

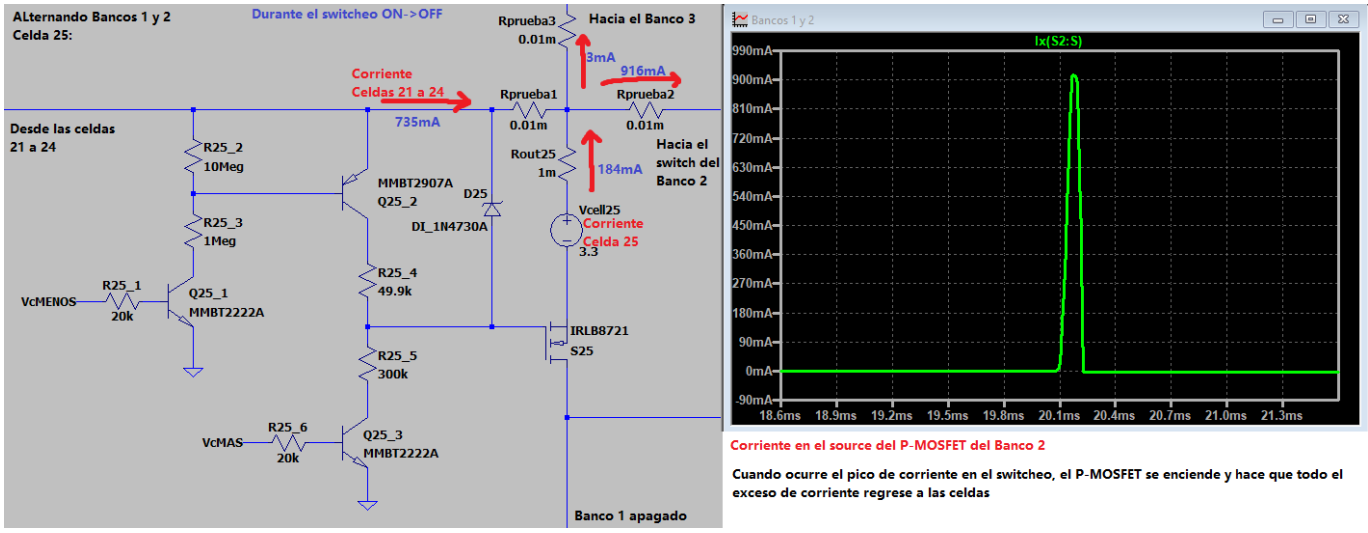

Figura 24: Análisis del nodo de salida del Banco 2.

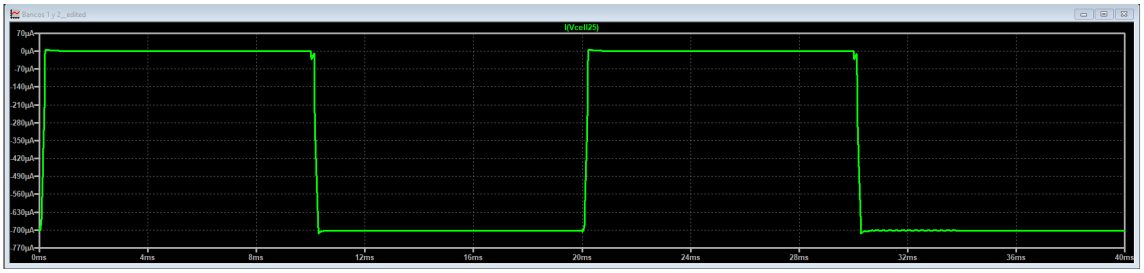

Figura 25: Corriente en la celda 25 sin PMOS

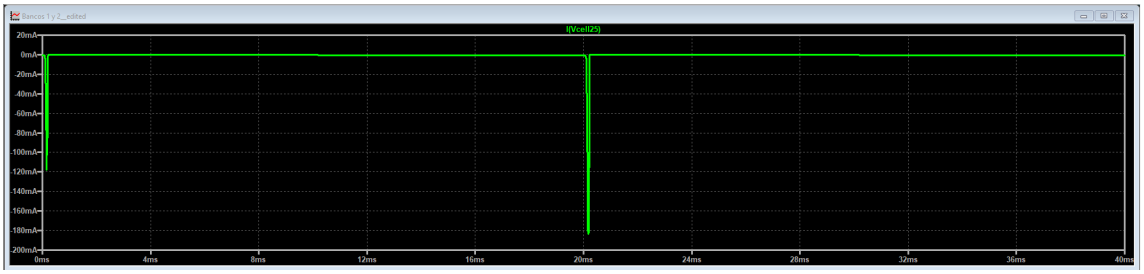

Figura 26: Corriente en la celda 25 con PMOS

Lo que produce los picos de corriente son los PMOS al encenderse, sin ellos la corriente en las celdas es prácticamente una cuadrada. Para solucionarlo se puede agregar un pequeño delay a la señal de control del switch del banco respecto a la señal de control de las celdas. El delay debe ser el adecuado, por ejemplo, cuando la entrada de la celda era VcMENOS, con un delay de 1ms se obtenía un switcheo correcto pero con VcMAS debía ser de como mucho 0,1ms, sino había picos incluso más marcados.

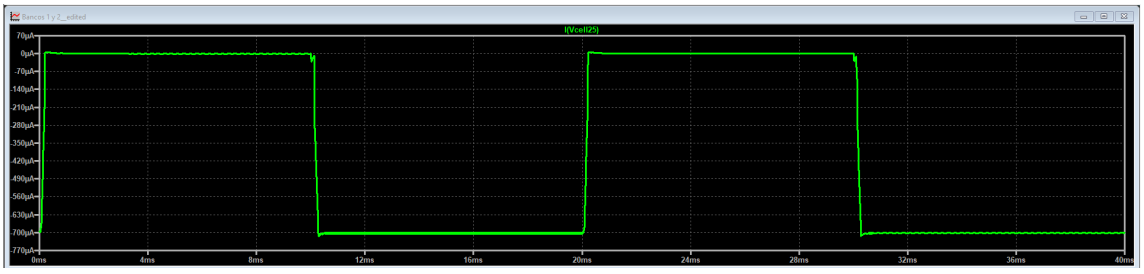

Figura 27: Corriente en la celda 25 con PMOS con un pequeño delay